

GUIA DE MATERIAIS & ECONOMIA

Otimização de Compras e Redução de Desperdício

AUTORIA: PHELLIPE CARVALHO | ENGENHARIA E ARQUITETURA

VISÃO GERAL E EFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA:

A gestão estratégica de insumos é o pilar fundamental do planejamento financeiro de uma obra edilícia. Historicamente, perdas e erros de quantificação podem elevar o custo global em até 15% a 25%. A aplicação rigorosa das diretrizes deste guia visa mitigar perdas físicas e financeiras, estabelecendo como meta a redução dos índices de desperdício para níveis abaixo de 5%, garantindo a viabilidade orçamentária sem comprometer o desempenho técnico ou a durabilidade dos sistemas.

SEÇÃO 1: FÓRMULAS DE CÁLCULO DE INSUMOS

A precisão no dimensionamento de materiais previne paralisações por falta de insumos ou estocagem excessiva, que gera deterioração no canteiro. Abaixo apresentam-se os métodos matemáticos consagrados para quantificação.

DICA TÉCNICA: MEMÓRIA DE CÁLCULO E FÓRMULAS PRÁTICAS

1. Revestimentos Cerâmicos e Porcelanatos (Área em m²):

Área Total (m²) = $\Sigma(\text{Comprimento} \times \text{Altura das Paredes}) + (\text{Comprimento} \times \text{Largura do Piso})$

Quantidade Final com Perda = $\text{Área Total} \times (1 + \% \text{ Margem de Quebra})$

Margens de Perda Recomendadas:

- Assentamento alinhado/padrão: adicionar **10%**.
- Assentamento diagonal ou peças de grandes formatos (> 90x90 cm): adicionar **15%**.
- Paginações complexas (espinha de peixe, transpassado 50%): adicionar **18% a 20%**.

2. Tintas e Pintura (Área em m² e Volume em Litros):

Área Líquida de Pintura (m²) = $\text{Área Bruta de Parede} - \text{Área de Vãos (Portas e Janelas)}$

Volume de Tinta (L) = $(\text{Área Líquida} \times \text{Nº de Demãos}) \div \text{Rendimento Acabado do Fabricante (m²/L)}$

Atenção: Considerar rendimento real acabado do fabricante (normalmente 10 a 12 m²/L por demão para tintas acrílicas premium em superfícies seladas). Aplicar margem de perda de **5% a 8%**.

3. Argamassa Colante (Massa em kg):

Consumo Total (kg) = $\text{Área de Assentamento (m²)} \times \text{Consumo Específico (kg/m²)}$

Diretriz de Camada:

- Colagem Simples (peças até 30x30 cm, dente de 6mm a 8mm): **4.5 a 5.0 kg/m²**.
- Dupla Colagem (peças > 30x30 cm, dentes no piso e na peça de 8mm a 10mm): **8.0 a 8.5 kg/m²**.

Adicionar **5%** de margem para perdas operacionais no preparo.

4. Elementos Lineares - Rodapés, Molduras e Peitoris (Comprimento em m):

Comprimento Total (m) = $\text{Perímetro do Ambiente} - \text{Vãos de Portas}$

Quantidade Final (m) = $\text{Comprimento Total} \times 1,10$ (10% para cortes em 45° e remates)

SEÇÃO 2: MATRIZ DE PRIORIDADE (CUSTO X BENEFÍCIO)

O direcionamento assertivo dos recursos financeiros exige diferenciar itens de infraestrutura oculta — onde a falha gera alto custo de reparo — daqueles de superfície ou acabamento, que admitem substituição flexível.

CATEGORIA	ONDE INVESTIR EM MARCAS PREMIUM (INFRAESTRUTURA / EMBUTIDOS)	ONDE ECONOMIZAR COM SEGURANÇA (ACABAMENTOS / ESTÉTICA)
Instalações Hidrossanitárias	ALTO IMPACTO Tubulações e conexões de água quente/fria (PPR, CPVC), registros de pressão/gaveta, caixas acopladas, mecanismos de descarga e mantas de impermeabilização. NUNCA economizar em marcas não homologadas.	FLEXÍVEL Acabamentos de registros, canoplas, grelhas de ralos, sifões aparentes em plásticos de engenharia com acabamento cromado e acessórios de bancada de fácil substituição.
Instalações Elétricas	ALTO IMPACTO Cabos e fios cobre puro (comprovação de isolamento antichama e teor de cobre NBR NM 247-3), disjuntores termo-magnéticos, quadros de distribuição, dispositivos DR e DPS.	FLEXÍVEL Placas e espelhos de tomadas e interruptores de linhas de entrada ou intermediárias (mantendo a segurança mecânica interna), canaletas de sobrepor e luminárias decorativas.
Revestimentos e Pisos	ALTO IMPACTO Argamassas colantes especiais (AC-III para porcelanatos grandes formatos ou áreas externas) e rejuntas de alta estanqueidade (epóxi ou acrílico para áreas molhadas).	FLEXÍVEL Porcelanatos e cerâmicas de marcas nacionais consolidadas em liquidações de ponta de estoque (garantindo o mesmo lote e tonalidade), em vez de importados de altíssimo custo.
Impermeabilização e Preparação	ALTO IMPACTO Argamassas poliméricas termoplásticas, membranas de poliuretano e fita de reforço estrutural em cantos de áreas molhadas e lajes expostas.	FLEXÍVEL Seladores e fundos preparadores em áreas secas internas (utilizando opções de linha padrão desde que atendam à cobertura exigida).
Esquadrias e Louças	ALTO IMPACTO Fechaduras de alta tráfego, roldanas e guarnições de alumínio, válvulas de escoamento e caixas d'água.	FLEXÍVEL Cuba de louça sanitária de modelos convencionais (brancas padrão têm idêntica absorção de água e durabilidade do que modelos conceituais/coloridos).

SEÇÃO 3: CRONOGRAMA DE COMPRAS E LOGÍSTICA DE CANTEIRO

A entrega desordenada de materiais no canteiro de obras gera avarias por manuseio, perdas por umidade e furtos, além de comprometer a circulação das equipes. O agendamento de compras deve seguir o avanço físico da obra.

3.1. Diretrizes Técnicas para Entregas Fracionadas

1. Fase 1: Bruta e Infraestrutura (Mês 1)

- *Insumos:* Cimento, areia, brita, blocos, tubulações de esgoto/água, eletrodutos, quadros e fiação básica.

- *Diretriz de Entrega:* Entregar em até 2 lotes. Cimento e gesso devem ter consumo em no máximo 15 a 30 dias após o lote fabricado para evitar hidratação parcial no saco.

2. Fase 2: Vedações e Preparação (Mês 2)

- *Insumos:* Placas de drywall, perfis metálicos, argamassas de emboço, sistemas de impermeabilização e tintas de fundo.
- *Diretriz de Entrega:* Drywall deve ser entregue imediatamente antes da instalação, armazenado estritamente na horizontal sobre calços de madeira, protegido de chuva e umidade do piso.

3. Fase 3: Acabamentos Finais e Louças (Mês 3)

- *Insumos:* Porcelanatos, revestimentos cerâmicos, louças, metais, luminárias e tintas de acabamento.
- *Diretriz de Entrega:* Entregar somente quando as áreas estiverem estantes, cobertas e com portas/fechaduras instaladas. Porcelanatos devem ser conferidos por lote e tonalidade no ato da descarga.

3.2. Medidas de Prevenção de Avarias e Quebras

- **Recebimento Físico Controlado:** Abrir aleatoriamente 10% das caixas de revestimentos cerâmicos e louças no momento do desembarque na presença do transportador para validar ausência de lascas ou trincas.
- **Paletização e Empilhamento Máximo:** Armazenar sacaria sobre paletes de madeira a no mínimo 10 cm do piso e 30 cm de paredes. Respeitar o empilhamento máximo indicado na embalagem (ex: máximo de 10 sacos para cimento/argamassa).
- **Proteção de Elementos Instalados:** Revestir imediatamente os pisos instalados com papelão ondulado ou plástico bolha reforçado (Salva-Piso) para impedir riscos por ferramentas ou abrasão de areia.

| SEÇÃO 4: CERTIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

A garantia da qualidade dos materiais é comprovada pela conformidade com os Programas Setoriais da Qualidade (PSQ/PBQP-H) e certificações do INMETRO. Materiais fora da norma geram patologias precoces e riscos de incêndio/vazamento.

CATEGORIA DE MATERIAL	SELO / CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA	NORMA ABNT DE REFERÊNCIA	PONTO TÉCNICO DE VERIFICAÇÃO NO RECEBIMENTO
Fios e Cabos Elétricos	Selo INMETRO Compulsório + Marcação a laser no cabo	ABNT NBR NM 247-3 / ABNT NBR 5410	Verificar se a gravação do fabricante, seção nominal (mm²) e norma estão impressas ao longo de toda a extensão do cabo. Desconfiar de preços muito abaixo do mercado (risco de cabo "desbitolado" com teor de cobre reduzido).
Tintas Imobiliárias	Selo PSQ - Abrafati (Programa Setorial da Qualidade)	ABNT NBR 15079 (Tintas Espelho/Acrílicas)	Conferir classificação na embalagem (Econômica, Padrão ou Premium). Verificar data de fabricação e validade, bem como ausência de estufamento ou vazamento na lata.
Tubos e Conexões (PVC/PPR)	Selo PSQ - Tubos de PVC / Marcação Gravada no Tubo	ABNT NBR 5648 (Água Fria) / ABNT NBR 5626	Conferir espessura de parede, diâmetro nominal e alinhamento do tubo. Encaixes de conexões devem ser precisos, sem folga excessiva antes da aplicação do adesivo plásticos/solda.
Louças e Bacias Sanitárias	Selo PBQP-H / ABNT Impresso na Louça	ABNT NBR 15097	Verificar estanqueidade do sifão, ausência de porosidade no esmalte, planeza da base de assentamento e funcionamento do mecanismo interno de descarga.
Revestimentos Cerâmicos	Selo CCB / Anfacer (Certificação do Produto)	ABNT NBR 13818 / ABNT NBR 15575	Verificar na caixa a bitola (tamanho real), o lote, o tom (nuance) e o Grupo de Absorção de Água (Porcelanatos devendo ter absorção ≤ 0,5%). Todos os pacotes da obra DEVEM ter o mesmo lote e tom.